Estratégia Concursos

Aula 03

PRF (Policial) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico e Matemática

Autor:

Allan Maux Santana

26 de Agosto de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Análise Estatística - PRF 3

2) Equações e sistemas de equações - CEBRASPE 4

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos em nosso curso – quanto maior o percentual de incidência de um determinado assunto, maior será sua importância para nosso certame.

ASSUNTO	Incidência
OPERAÇÕES C/ NÚMEROS REAIS / MÚLTIPLOS / DIVISORES / MMC E MDC	27,6%
RAZÃO / PROPORÇÃO / REGRA DE TRÊS SIMPLES E COMPOSTA	17,2%
PROGRESSÃO ARITMÉTICA / PROGRESSÃO GEOMÉTRICA	12,9%
TEORIA DOS CONJUNTOS / PERTINÊNCIA / INCLUSÃO / IGUALDADE	10,3%
ANÁLISE COMBINATÓRIA	9,5%
SISTEMAS E EQUAÇÕES DO 1° E 2° GRAUS / RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES - PROBLEMA	7,8%
PROBABILIDADE	4,3%
ESTUDO DAS FUNÇÕES	4,3%
PORCENTAGEM	3,4%
NOCÕES DE GEOMETRIA / SISTEMA DE MEDIDAS / TRGONOMETRIA	1,8%
MATRIZES / DETERMINANTES / SISTEMAS LINEARES	0,9%
TOTAL	100,0%

Sabemos que a quantidade de questões para o curso do Passo Estratégico é por volta de 5, desde que envolvam todo o conteúdo. No entanto, para o que material fique mais rico em exercícios para vocês, resolvi elaborar os PDFs com uma quantidade maior de questões de bancas diversas também. Vocês perceberão que nos cursos de exatas os perfis das questões das bancas são muito idênticos, portanto, treinem exaustivamente principalmente aquele assunto que possui uma maior incidência em nossa análise e que você tenha mais dificuldade.

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

EQUAÇÕES POLINOMIAIS

CEBRASPE

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Equações Polinomiais 2

Equações do 1º Grau 4

Equações do 2º Grau 5

Equações Não Polinomiais 7

Questões estratégicas 7

Questões CEBRASPE 8

Questões Inéditas 12

Lista de Questões Estratégicas 14

Questões CEBRASPE 15

Gabarito - CEBRASPE 16

Questões Inéditas 16

Gabarito - Inéditas 17

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos, a seguir, para direcionar melhor o seu estudo, entender como cada assunto é cobrado pela banca.

EQUAÇÕES DO 1º e 2º GRAUS	Incidência
EQUAÇÕES DO 1º GRAU	73,0%
SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU	23,0%
EQUAÇÕES DO 2º GRAU	4,0%
INEQUAÇÕES DO 1º e 2º GRAUS	0,0%
TOTAL	100,0%

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Equações Polinomiais

Todo mundo se treme, ao ver o nome polinômios...rsrs. Começamos a colocar letras no lugar de número aos 13 anos de idade, aproximadamente, e com isso começou o temor com os polinômios e, por conseguinte, parece que com a matemática de forma geral, também.

Alguém aí se identifica com o que eu falei?

Mas, meus amigos, vamos com calma, dará certo.

Vamos lá começar passo a passo, pensem nessa pergunta:

Qual o número que somado com 5 dará como resultado o valor 12?

Acredito que muitos responderam a essa pergunta de forma automática, sem fazer qualquer tipo de cálculo sofisticado, né isso? E chegaram à *resposta 7*, pois 5 + *7* = 12.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Mas, sabemos que esse valor a ser conhecido poderia ser representado por uma letra que geralmente será representada por *"X"*. Portanto, podemos representar essa situação da seguinte forma:

$$X + 5 = 12 \text{ ou}$$

$$X + 5 - 12 = 0$$

Pronto, parece que com isso nossos problemas chegaram, mas não é bem assim, meus caros, as *Equações Polinomiais* possuem, praticamente, o poder de resumir, através de letras e números, problemas aritméticos com o único intuito de facilitar a interpretação e resolução do problema.

Vejam que o fato de mudar o 12 para o 1° membro (antes do sinal da igualdade) da equação em nada interfere em nosso resultado, certo?

Pronto, estamos diante de uma *Equação Polinomial do 1° Grau*, visto que o maior expoente da incógnita "X" é *1*. Logo, nossa solução é o conjunto: $\{7\}$

Já a equação que segue a seguir é do 2° grau, vejam:

$$X^2 = 25 \text{ ou}$$

$$X^2 - 25 = 0$$

Basicamente, nosso problema seria encontrar valores cujo quadrado é 25. Nesse caso, existem dois valores que satisfazem nosso problema:

$$(5)^2 = (-5)^2 = 25$$

Portanto, nossa solução é o conjunto: $\{-5, 5\}$

Amigos, essa equação é chamada de *Polinomial do 2° Grau* pelo mesmo motivo da do 1° Grau, ok? O maior expoente da incógnita é o 2.

O **Grau** de qualquer Equação Polinomial determina o total de ***Soluções*** da Equação. Então, uma equação do 3° terá 03 valores como resposta, do 4° grau, 4, e assim por diante.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sim, o valor de "X" que satisfaz as equações é chamado de *RAIZ* de uma equação.

Ou seja: *7* é *raiz* a equação X + 5 = 12

Até aqui alguma dificuldade? Espero que não.

A parte inicial desse estudo é bem importante para que você entenda os conceitos introdutórios que serão levados mais à frente.

Uma equação do *3º grau* seria assim escrita:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Acho pouquíssimo provável que equações com grau acima de 2 sejam cobradas de vocês, nosso foco será nas de graus 1 e 2.

Equações do 1º Grau

Essas são as mais tranquilas de serem resolvidas, praticamente, só usamos operações com números que foram aprendidas lá no começo de nossa vida matemática.

Vamos ver como esse assunto é cobrado em prova com uma questão recente de concurso.

Uma locadora de automóveis oferece um plano para o aluguel de um carro popular. Neste plano, a diária custa R$ 140,00 mais R$ 0,75 por quilômetro rodado. Ângela alugou um carro popular por três dias e pagou R$ 690,00. Assim, a distância percorrida nesses três dias foi de:

Comentários:

Lendo a questão, muitos poderiam até respondê-la por cálculo mental.

Mas, a grande maioria vai montar uma Equação Polinomial do 1º Grau da seguinte forma:

140: valor fixo por diária, foram 03 diárias, logo teremos 3 x 140,00 = ***420,00***

0,75: valor pago a cada km rodado

"X": quilômetros rodados, logo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$420 + 0{,}75X = 690$$

$$0{,}75X = 690 - 420$$

$$0{,}75X = 270$$

Dividindo 270 por 0,75, temos que:

X = 360 km (será a raiz de nossa equação)

Sobre Equações do 1° grau não temos mais o que falar, agora é fazer inúmeras questões para praticarmos o aprendizado, ok?

Equações do 2° Grau

Já sabemos o formato dessas equações do 2 grau, elas são tão importantes quanto as de 1° grau.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

São exemplos de Equações do 2° Grau:

(I) $X^2 - 7x + 10 = 0$

(II) $X^2 - 14x = 0$

(III) $X^2 - 36 = 0$

Sabemos que nas equações do 2° Grau usamos a tão famosa *Fórmula de Bhaskara* para determinarmos suas raízes, que são 2, ok?

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

Já o valor de *Delta* é encontrado da seguinte forma:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

São valores bem conhecidos nossos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Há, também, para os mais espertinhos, a solução por Soma e Produto das Raízes.

A ***Soma*** das Raízes é dada por: $-\frac{b}{a}$

O ***Produto***: $\frac{c}{a}$

Na equação $X^2 - 7x + 10 = 0$, quais seriam as raízes?

$$a = 1,\ b = -7 \text{ e } c = 10$$

Resolvendo por Soma e Produto, o aluno precisaria achar um único *PAR* (duas raízes) de números cuja soma dê $-\frac{b}{a}$ e o produto $\frac{c}{a}$.

$$-\frac{b}{a} = -\frac{-7}{1} = 7$$

$$\frac{c}{a} = \frac{10}{1} = 10$$

Soma 7 e produto 10, essas raízes só podem ser {2, 5}

Ou ainda, podemos resolver pela fórmula de Bhaskara:

$$a = 1,\ b = -7 \text{ e } c = 10$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-7)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 9$$

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} = = \frac{-(-7) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{7 \pm 3}{2} =$$

Logo:

$$X_1 = \frac{7+3}{2} = 5 \text{ e}$$

$$X_2 = \frac{7-3}{2} = 2$$

Logicamente que por Bhaskara teremos bem mais cálculos. Agora, vamos praticar com as Questões Estratégicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Equações Não Polinomiais

Elas não fazem parte do escopo dessa aula, mas alguns tipos de equações não polinomiais são as seguintes:

1. Equações Exponenciais;
2. Equações Logarítmicas;
3. Equações Modulares.

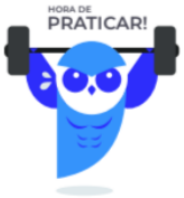
Não as estudem, caso não seja objeto de seu Edital, ok?

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE / Analista Administrativo AGER-MT / 2023)

A compra de dois computadores e um aparelho de televisão custou R$ 18.000,00 e a compra de um computador e dois aparelhos de televisão custou R$ 15.000,00. Considere que os computadores e os aparelhos de televisão são iguais para as duas compras. Com base nas informações apresentadas, a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão será de

a) *R$ 1.000,00.*
b) *R$ 1.500,00.*
c) *R$ 3.000,00.*
d) *R$ 2.000,00.*
e) *R$ 2.500,00.*

Comentários:

De imediato, podemos montar o sistema de equações do 1° grau, ok?

Sendo:

- C: Valor do computador; e
- T: Valor da TV, temos que:

$$\begin{cases} 2C + T = 18000 \ (eq.a) \\ C + 2T = 15000 \ (eq.b) \end{cases}$$

Dei nome às equações: "a" e "b".

Daqui pra frente, há várias formas de se chegar à resposta correta, vamos fazer a seguinte:

- Vamos ***multiplicar* toda a equação "a" por -2**, logo:

$$\begin{cases} -4C - 2T = -36000 \ (eq.a) \\ C + 2T = 15000 \ (eq.b) \end{cases}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Agora vamos ***somar as duas equações***, com isso -2T e 2T irão se anular, portanto, passaremos a ter o seguinte:

-4C + C = -36000 + 15000

-3C = -21000

C = 7000

(valor de cada computador)

- Agora, precisamos encontrar o preço da TV, para chegarmos ao gabarito da questão, para isso, poderemos usar qualquer uma das duas equações iniciais.

$$\begin{cases} \mathbf{2C + T = 18000\ (eq.a)} \\ \mathbf{C + 2T = 15000\ (eq.b)} \end{cases}$$

- Vamos usar a equação "a", logo:

$$\mathbf{2 \cdot 7000 + T = 18000}$$

$$\mathbf{T = 18000 - 14000}$$

$$\mathbf{T = 4000}$$

Com base nas informações apresentadas, a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão será de:

= 7000 – 4000 =

= 3000 =

Gabarito: C

Q.02 (CEBRASPE / Escrivão de Polícia – PC-PB / 2022)

A empresa Vila Real comercializa três tipos de vinho: Real Prata, Real Ouro e Real Premium. O preço de uma garrafa de Real Ouro é igual ao dobro do preço de uma garrafa de Real Prata. Além disso, uma garrafa de Real Ouro é também igual à metade do preço de uma garrafa de Real Premium. No ano passado, essa empresa vendeu mil garrafas de cada um dos três tipos de vinho, tendo obtido uma receita de 350 mil reais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A partir dessas informações, conclui-se que o preço de

a) *uma garrafa de vinho Real Prata é superior a R$ 62,00.*
b) *três garrafas de vinho de tipos diferentes é superior a R$ 387,00.*
c) *uma garrafa de vinho Real Ouro é inferior a R$ 93,00.*
d) *uma garrafa de vinho Real Premium é superior a R$ 187,00.*
e) *duas garrafas de vinho, sendo uma do Real Prata e outra de Real Premium, é inferior a R$ 245,00.*

Comentários:

Questão muito bem elaborada pelo examinador que se preocupou até em não informar os valores exatos das garrafas, pois se assim o tivesse feito, o candidato poderia resolver por tentativa. Mas, meus caros, vamos à solução:

As informações são essas:

São três os tipos de vinhos:

Real Prata, Real Ouro e Real Premium

- Valor do Real Prata: ***PRA***
- Valor do Real Premium: ***PRE***
- Valor do Real Ouro: ***O***

Vamos montar as equações:

- *O preço de uma garrafa de Real Ouro é igual ao DOBRO do preço de uma garrafa de Real Prata, portanto:*

$$O = 2PRA, \text{ assim:}$$

$$PRA = \frac{O}{2}$$

- *Uma garrafa de Real Ouro é também igual à METADE do preço de uma garrafa de Real Premium, logo:*

$$O = \frac{PRE}{2}, \text{ assim:}$$

$$PRE = 2O$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- *A empresa vendeu mil garrafas de cada um dos três tipos de vinho, tendo obtido uma receita de 350 mil reais:*

$$1000 \cdot O + 1000 \cdot PRA + 1000 \cdot PRE = 350.000$$

(Vamos dividir todos os termos da equação acima por 1000)

$$O + PRA + PRE = 350$$

Vejam as duas equações em destaque na cor azul, agora vamos substituí-las na equação acima, ok?

Logo:

$$O + \frac{O}{2} + 2O = 350$$

(Vamos multiplicar todos os termos da equação acima por 2, assim, eliminaremos o denominador)

$$2O + O + 4O = 700$$

$$7O = 700$$

$$O = 100$$

Como o valor de O é 100, PRA será 50 e PRE 200.

A única alternativa que satisfaz os valores é a "D".

Gabarito: D

Q.03 (CEBRASPE / Perito Oficial – PC-PB / 2022)

Na compra de dois coletes e três caixas de munições, um policial pagou R$ 340; outro policial comprou três coletes e duas caixas de munições por R$ 360. Considerando-se que os preços unitários dos referidos produtos tenham sido os mesmos nas duas compras, é correto afirmar que um policial que compre um colete e uma caixa de munições pagará

a) R$ 60.
b) R$ 70.
c) R$ 80.
d) R$ 140.
e) R$ 700.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Sendo:

- C: Valor do ***Colete***; e
- T: Valor da ***Munição***, temos que:

$$\begin{cases} 2C + 3M = 340\ (eq.a) \\ 3C + 2M = 360\ (eq.b) \end{cases}$$

Eu tenho um macete pra resolver essa questão, vejam que legal:

Vamos somar as duas equações?

5C + 5M = 700

- ***Agora, podemos dividir todos os termos da equação acima por 5, assim, teremos:***

C + M = 140

Ou seja:

O valor de 1 Coleto + 1 Munição é 140, sendo, portanto, nosso gabarito ;)

Percebam, meus caros, que não precisamos saber quanto vale cada item, beleza? Apenas a soma total de ambos.

Gabarito: D

Questões Inéditas

Q.01 (ESTRATÉGIA CONCURSOS / INÉDITAS / 2024)

Em uma instituição de ensino, 124 formandos votaram para escolher, entre dois candidatos, o orador da turma. Sabe-se que o eleito obteve 15 votos a mais que o seu concorrente e que houve 15 votos nulos. O aluno eleito obteve mais de 60 votos.
C - Certo.
E - Errado.

Comentários:

E: Votos do Eleito

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C: Votos do Concorrente

E = C + 15

Total de Votos: 124 – 15 (nulos) = 109 votos, logo: E + C = 109

Então:

$$E = C + 15 \text{ (eq. 1)}$$

$$E + C = 109 \text{ (eq. 2)}$$

Substituindo $E = C + 15$ em $E + C = 109$, temos:

$$C + 15 + C = 109$$

$$2C = 109 - 15$$

$$C = 47$$

Como o Eleito teve 15 votos a mais do que o seu concorrente, logo ele teve 47 + 15 = ***62 votos***.

Poderíamos responder essa questão da seguinte forma:

E: votos do eleito

E – 15: votos do concorrente (teve 15 a menos do que o eleito)

$$E + E - 15 = 124 - 15$$

$$2E = 124$$

$$E = 62$$

Gabarito: Certo

Q.02 (ESTRATÉGIA CONCURSOS / INÉDITAS / 2024)

A equação $x^2 + 10x + 16 = 0$ tem duas raízes. Subtraindo-se a menor da maior, obtém-se um valor menor do que 5.

C - Certo.

E - Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Por soma (-b/a) e produto (c/a):

Soma: - 10/1 = ***-10***

Produto: 16/1 = ***16***

Dois números cuja soma dê -10 e o produto 16, só podem ser {-8, -2}

Subtraindo-se a menor da maior: -2 – (-8) = -2 + 8 = 6

Agora, a missão de vocês é fazer a questão usando a ***Fórmula de Bhaskara***.

Bora, Coruja!!

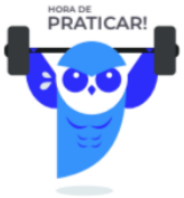
Gabarito: Errado

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE / Analista Administrativo AGER-MT / 2023)

A compra de dois computadores e um aparelho de televisão custou R$ 18.000,00 e a compra de um computador e dois aparelhos de televisão custou R$ 15.000,00. Considere que os computadores e os aparelhos de televisão são iguais para as duas compras. Com base nas informações apresentadas, a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão será de

a) *R$ 1.000,00.*
b) *R$ 1.500,00.*
c) *R$ 3.000,00.*
d) *R$ 2.000,00.*
e) *R$ 2.500,00.*

Q.02 (CEBRASPE / Escrivão de Polícia – PC-PB / 2022)

A empresa Vila Real comercializa três tipos de vinho: Real Prata, Real Ouro e Real Premium. O preço de uma garrafa de Real Ouro é igual ao dobro do preço de uma garrafa de Real Prata. Além disso, uma garrafa de Real Ouro é também igual à metade do preço de uma garrafa de Real Premium. No ano passado, essa empresa vendeu mil garrafas de cada um dos três tipos de vinho, tendo obtido uma receita de 350 mil reais.

A partir dessas informações, conclui-se que o preço de

a) *uma garrafa de vinho Real Prata é superior a R$ 62,00.*
b) *três garrafas de vinho de tipos diferentes é superior a R$ 387,00.*
c) *uma garrafa de vinho Real Ouro é inferior a R$ 93,00.*
d) *uma garrafa de vinho Real Premium é superior a R$ 187,00.*
e) *duas garrafas de vinho, sendo uma do Real Prata e outra de Real Premium, é inferior a R$ 245,00.*

Q.03 (CEBRASPE / Perito Oficial – PC-PB / 2022)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na compra de dois coletes e três caixas de munições, um policial pagou R$ 340; outro policial comprou três coletes e duas caixas de munições por R$ 360. Considerando-se que os preços unitários dos referidos produtos tenham sido os mesmos nas duas compras, é correto afirmar que um policial que compre um colete e uma caixa de munições pagará

a) *R$ 60.*
b) *R$ 70.*
c) *R$ 80.*
d) *R$ 140.*
e) *R$ 700.*

Gabarito - CEBRASPE

GABARITO

1	2	3
C	D	D

Questões Inéditas

Q.01 (ESTRATÉGIA CONCURSOS / INÉDITAS / 2024)

Em uma instituição de ensino, 124 formandos votaram para escolher, entre dois candidatos, o orador da turma. Sabe-se que o eleito obteve 15 votos a mais que o seu concorrente e que houve 15 votos nulos. O aluno eleito obteve mais de 60 votos.

C - Certo.

E - Errado.

Q.02 (ESTRATÉGIA CONCURSOS / INÉDITAS / 2024)

A equação $x^2 + 10x + 16 = 0$ tem duas raízes. Subtraindo-se a menor da maior, obtém-se um valor menor do que 5.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C - Certo.
E - Errado.

Gabarito - Inéditas

1	2
Certo	Errado

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.